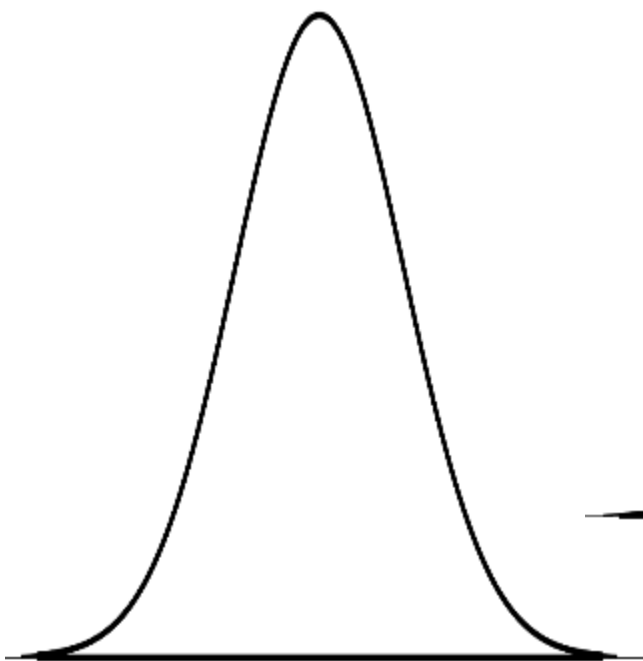


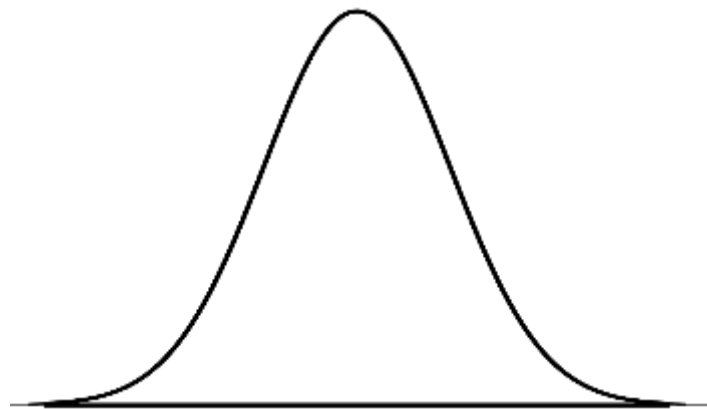
Z值：標準化

無限通りの正規分布 $N(\mu, \sigma)$

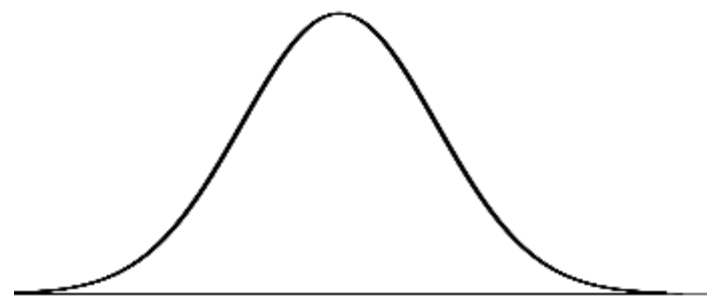
$N(120, 30)$



$N(10, 1)$

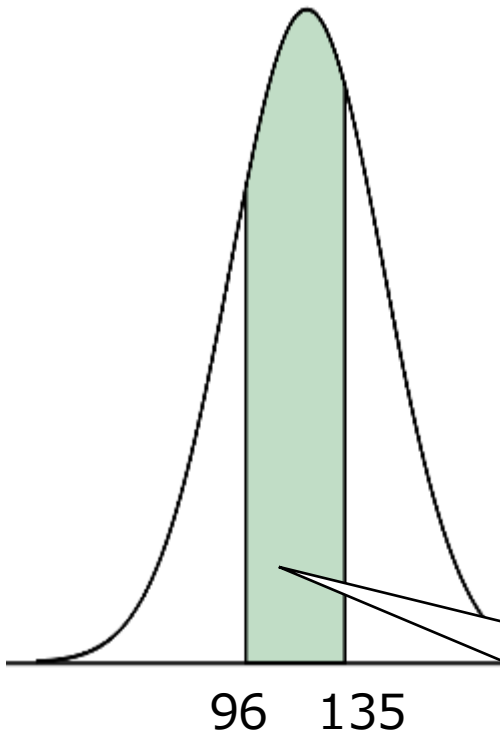


$N(500, 10)$

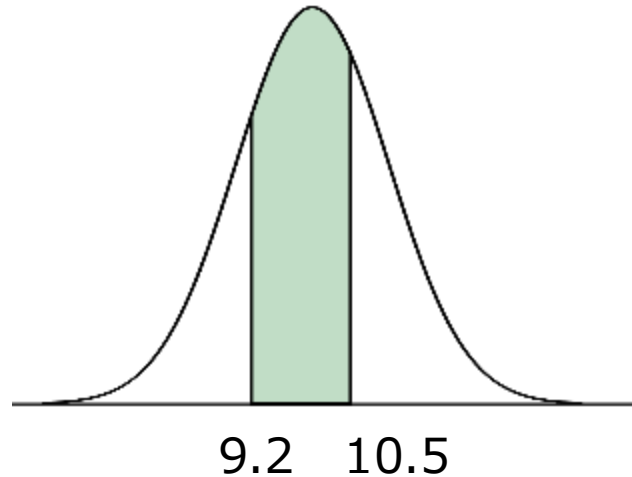


無限通りの正規分布 $N(\mu, \sigma)$

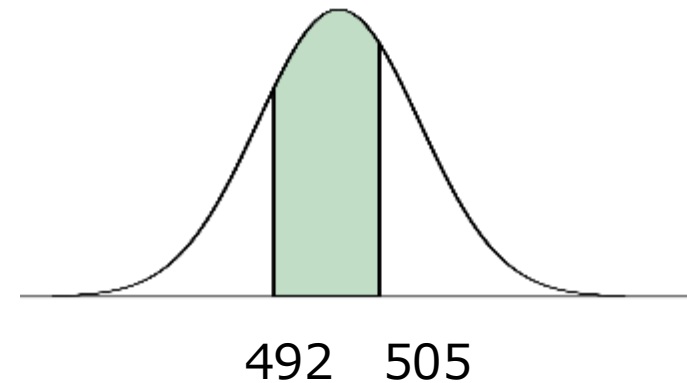
$N(120, 30)$



$N(10, 1)$



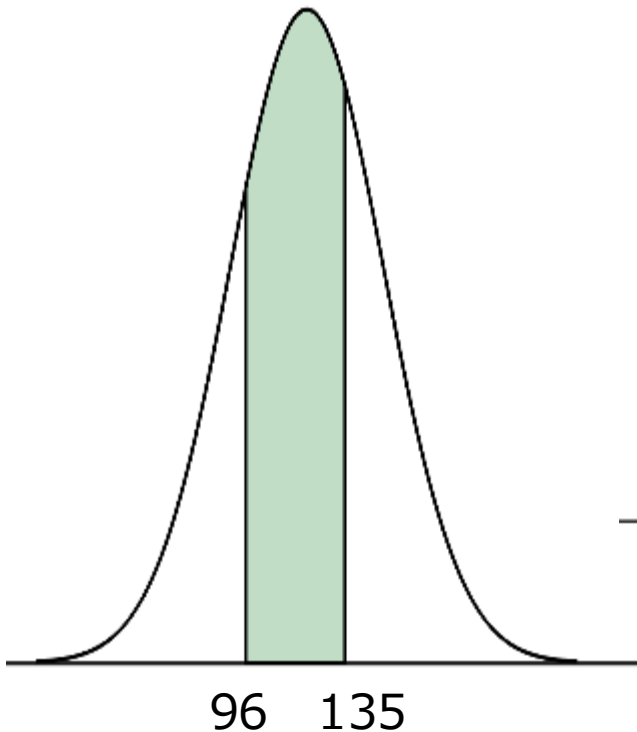
$N(500, 10)$



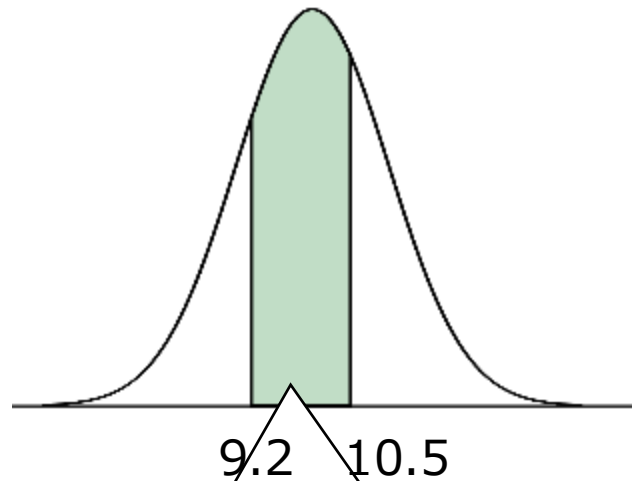
$$P(96 < X < 135) = \int_{96}^{135} \frac{1}{\sqrt{2\pi}30} \exp\left(-\frac{(x-120)^2}{2 \times 30^2}\right) dx$$

無限通りの正規分布 $N(\mu, \sigma)$

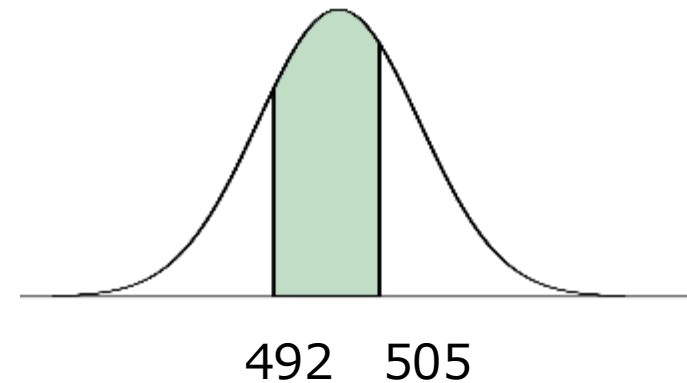
$N(120, 30)$



$N(10, 1)$



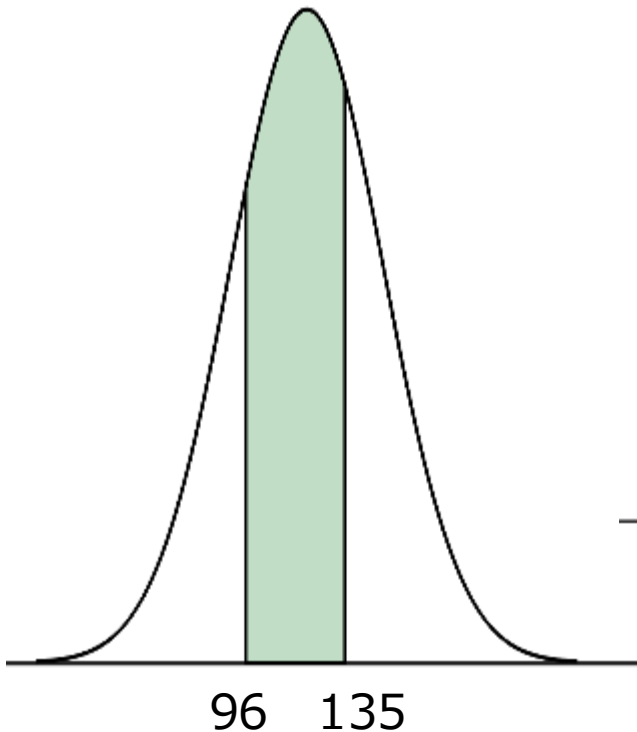
$N(500, 10)$



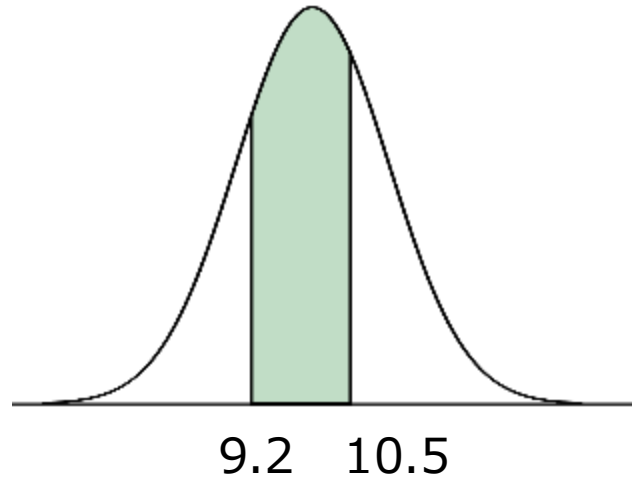
$$P(9.2 < X < 10.5) = \int_{9.2}^{10.5} \frac{1}{\sqrt{2\pi}10^2} \exp\left(-\frac{(x-10)^2}{2 \times 10.5^2}\right) dx$$

無限通りの正規分布 $N(\mu, \sigma)$

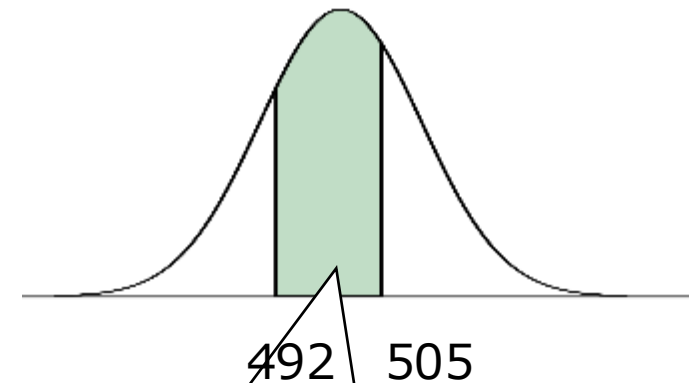
$N(120, 30)$



$N(10, 1)$



$N(500, 10)$



$$P(492 < X < 505) = \int_{492}^{505} \frac{1}{\sqrt{2\pi 500^2}} \exp\left(-\frac{(x - 500)^2}{2 \times 10^2}\right) dx$$

一つの正規分布に統一する

$N(120, 30)$

$N(10, 1)$

$N(500, 10)$

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

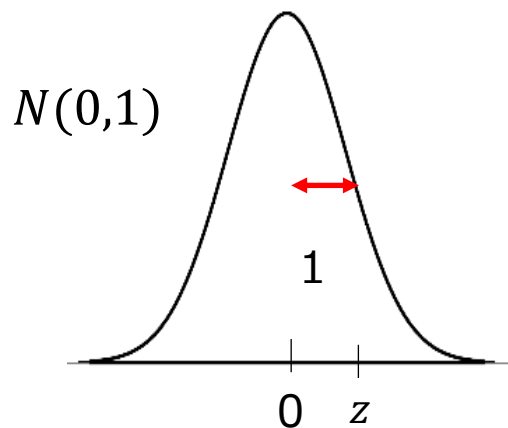
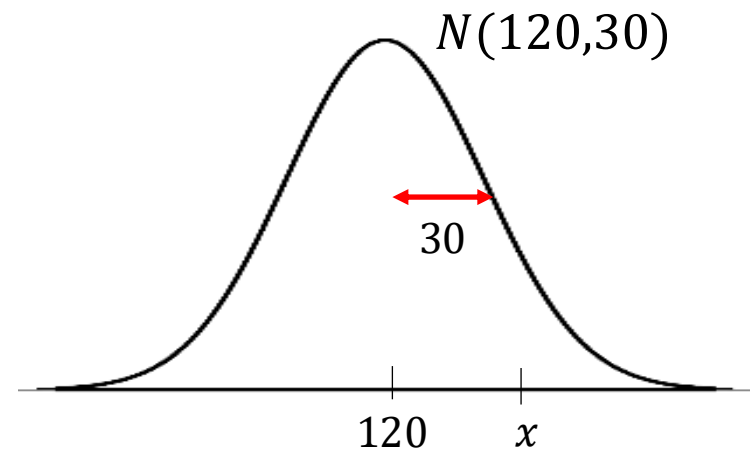
変換公式

標準化正規分布

$N(0, 1)$

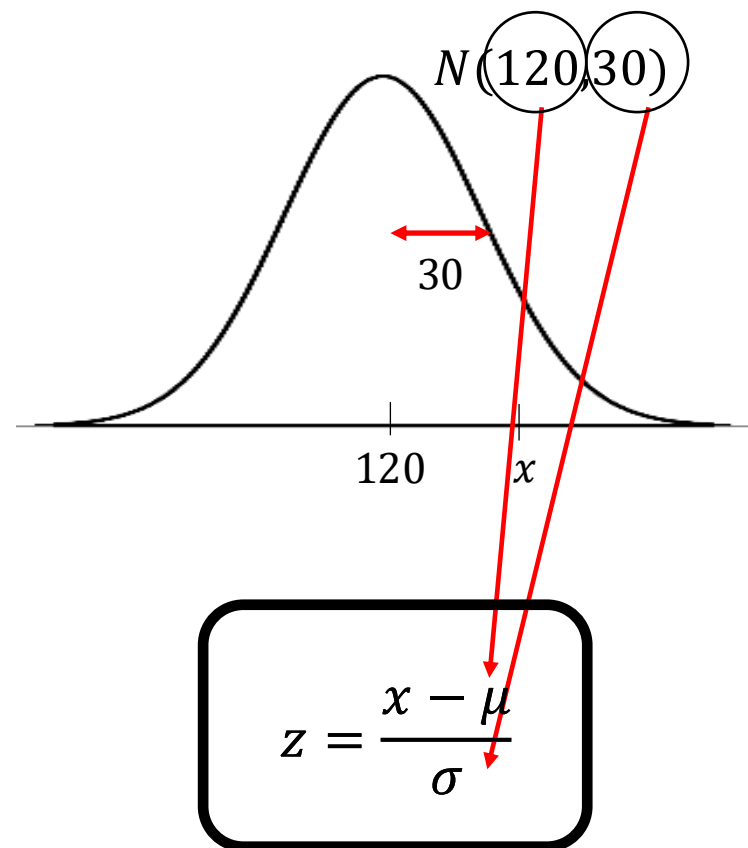
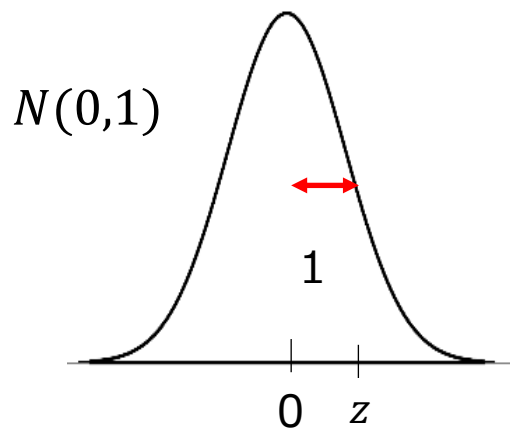
z

一つの正規分布に統一する

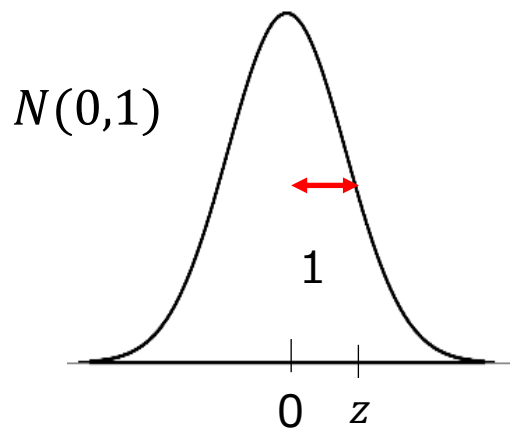
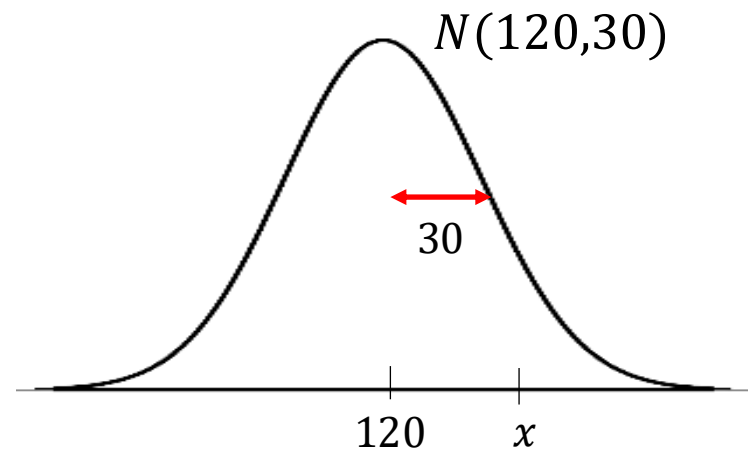


$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

一つの正規分布に統一する

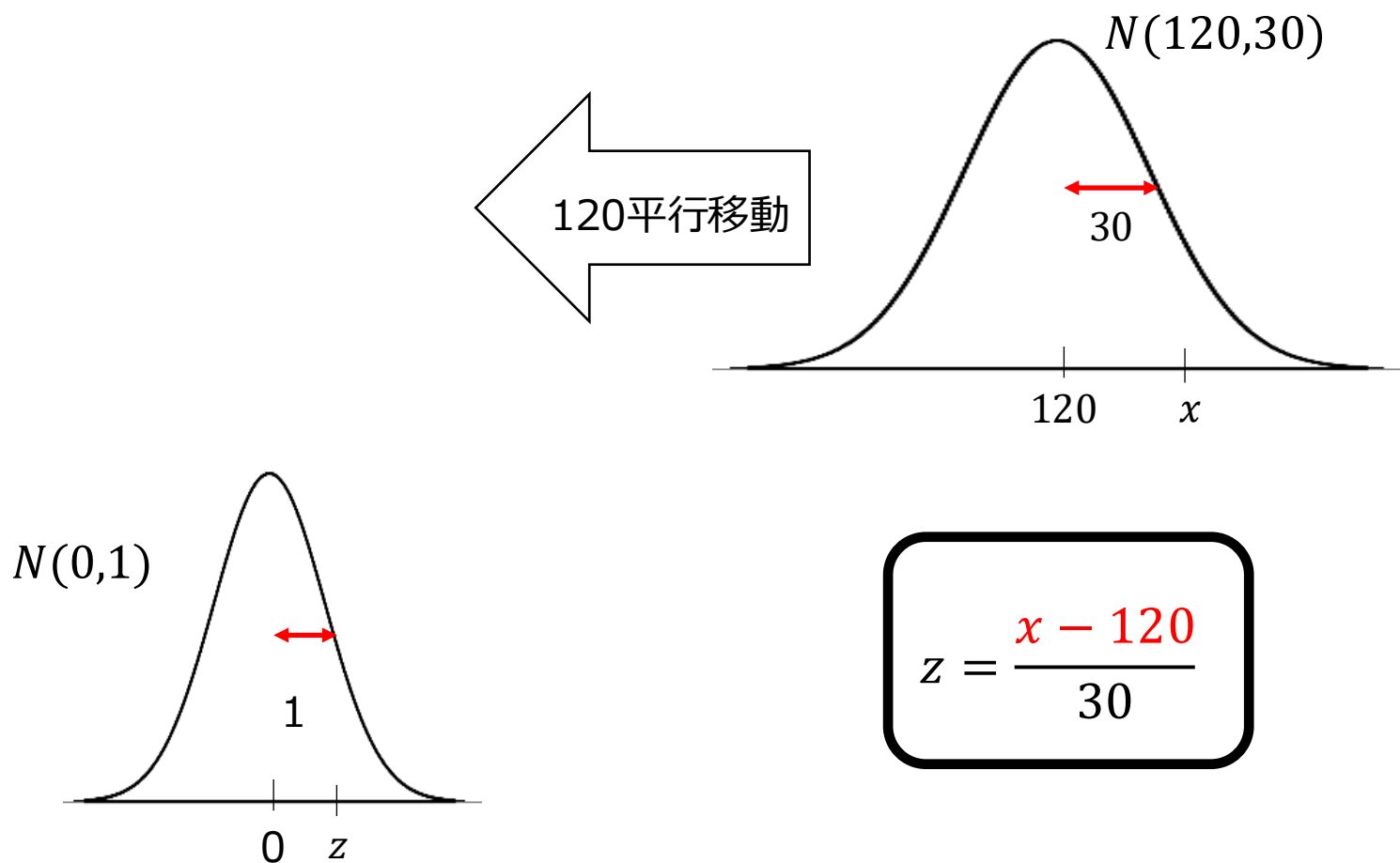


一つの正規分布に統一する

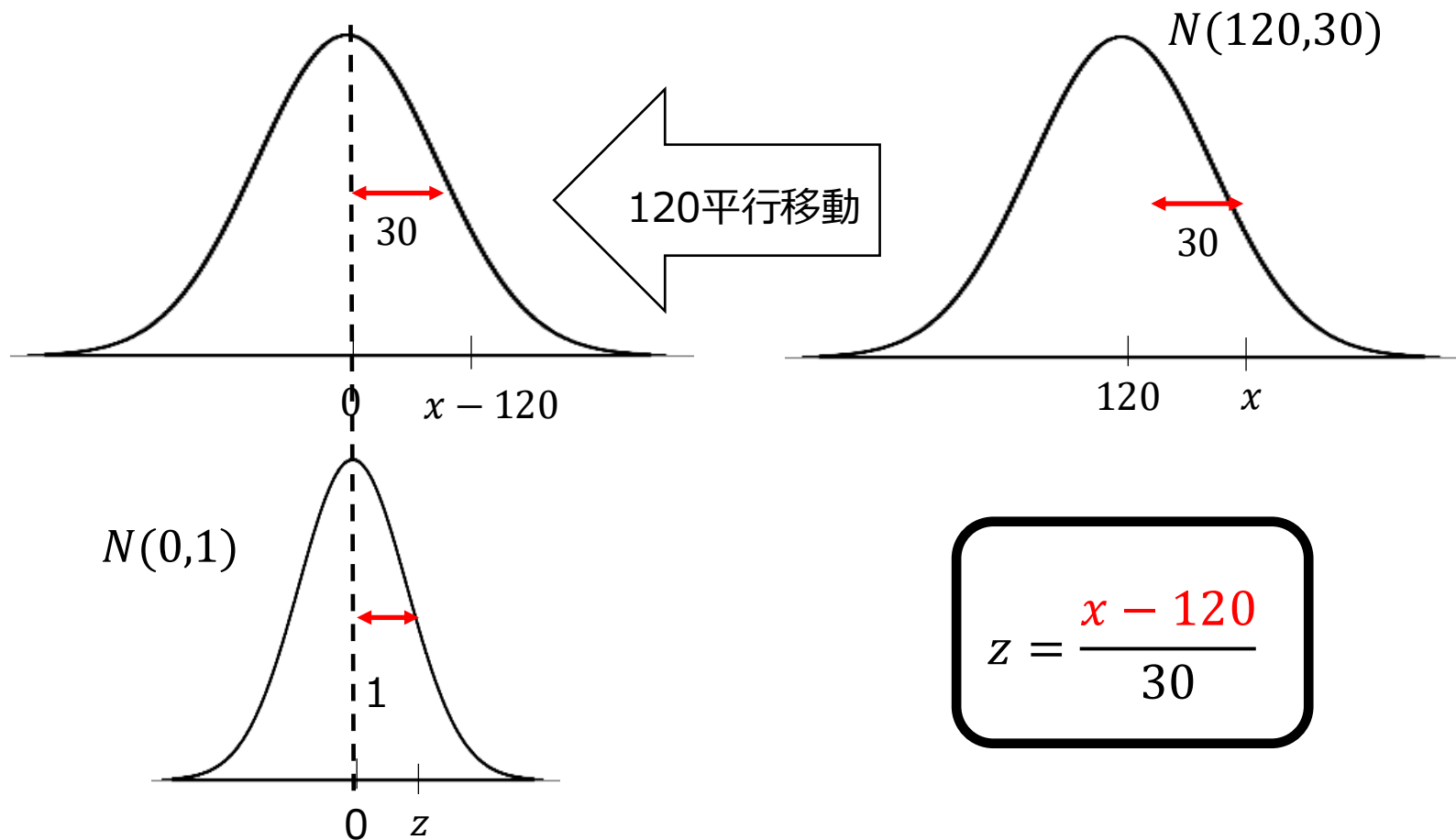


$$z = \frac{x - 120}{30}$$

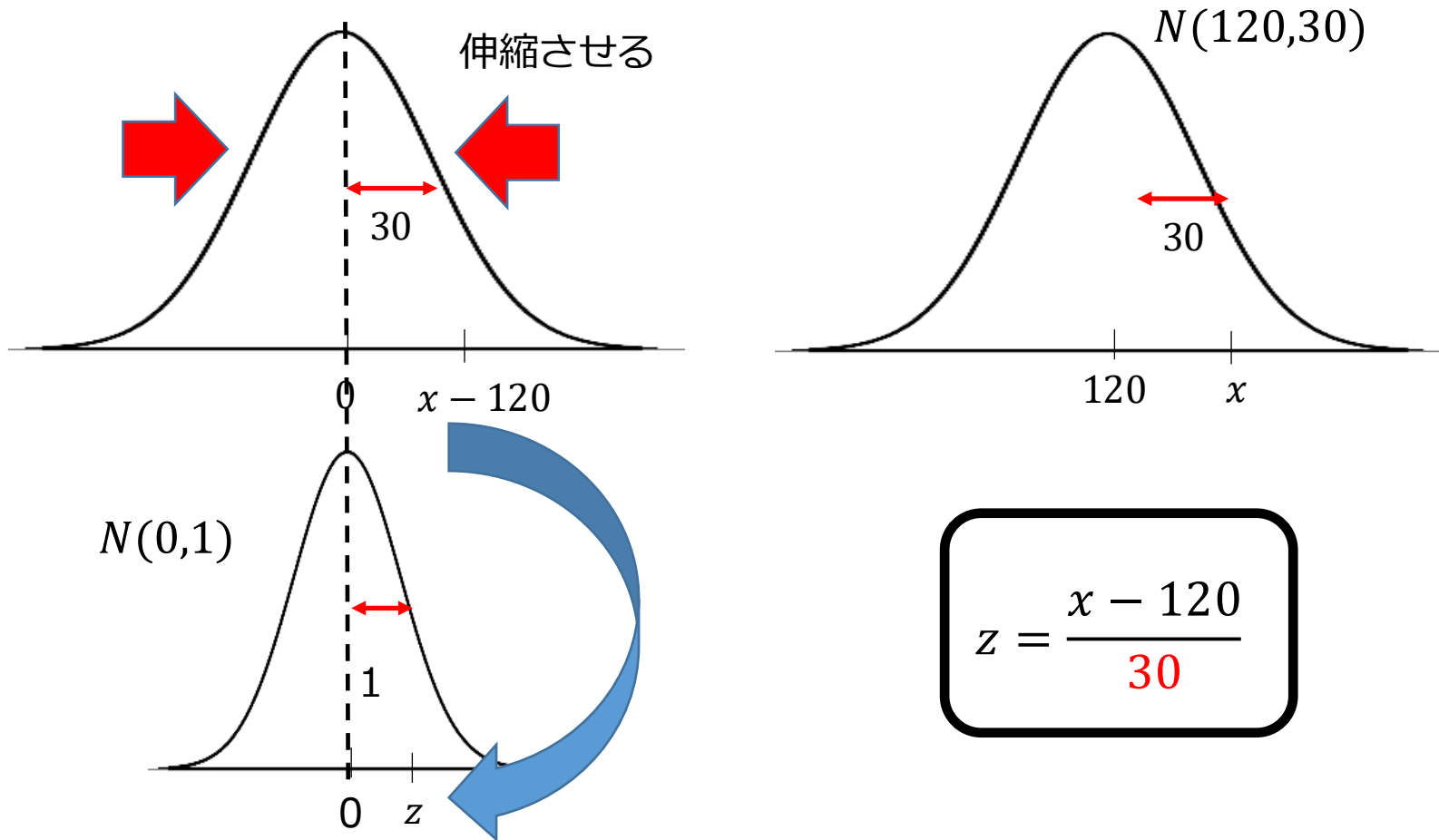
一つの正規分布に統一する



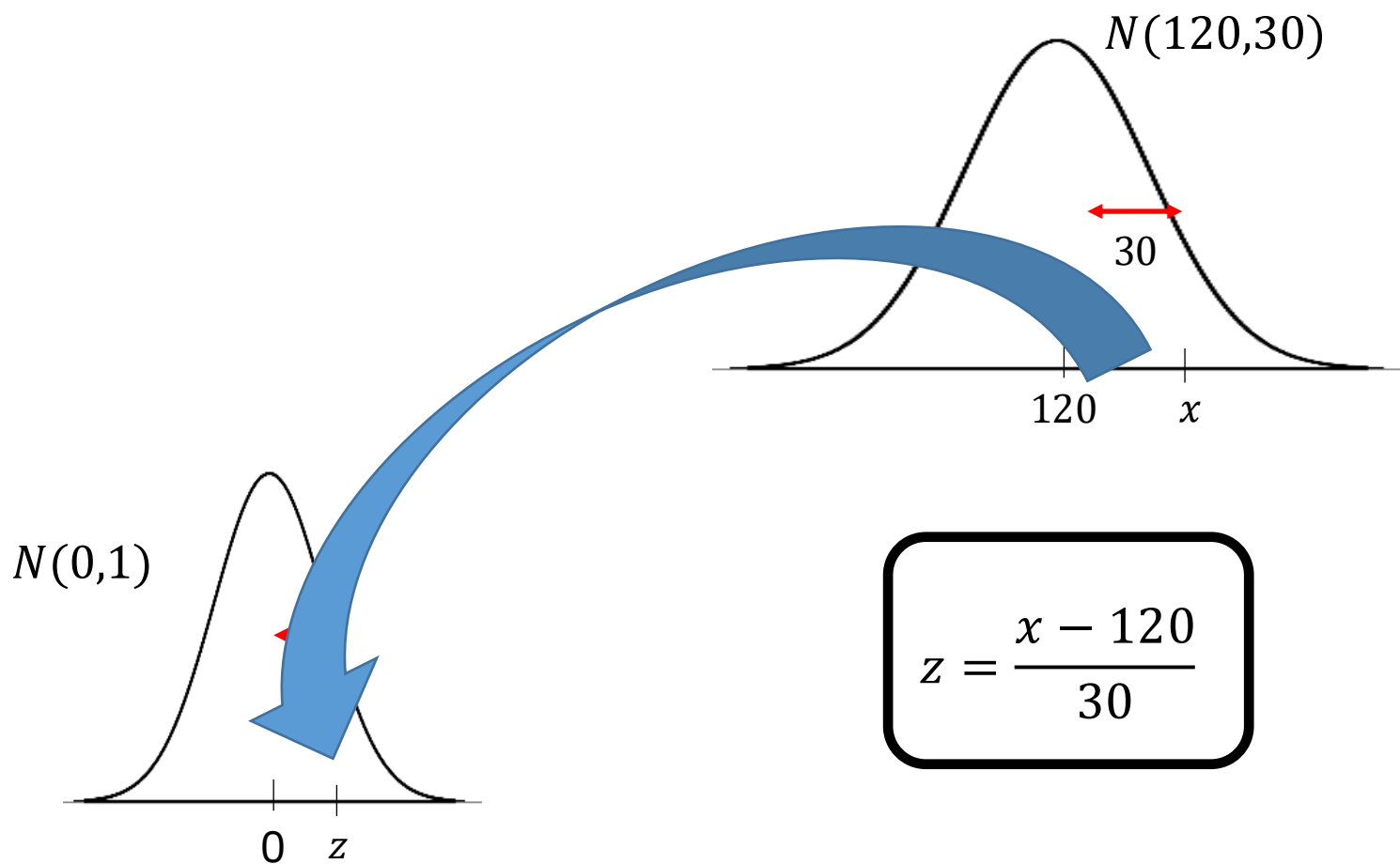
一つの正規分布に統一する



一つの正規分布に統一する

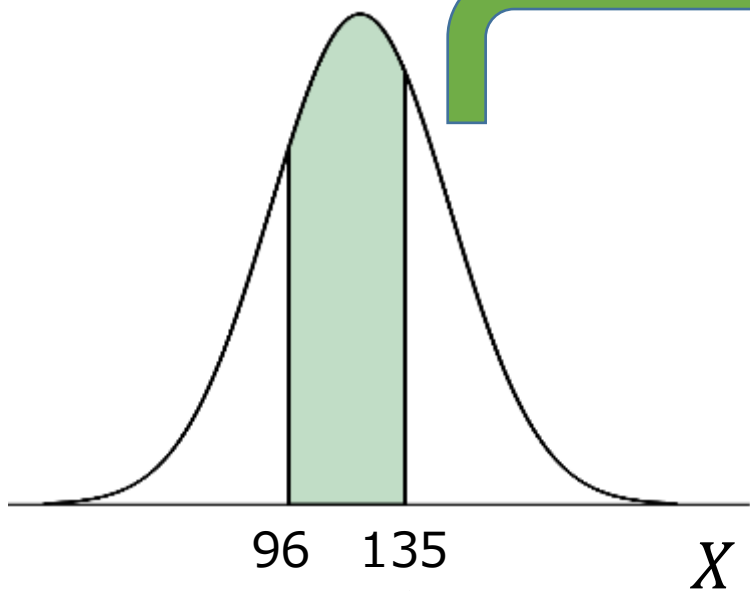


一つの正規分布に統一する



標準化正規分布に変換する

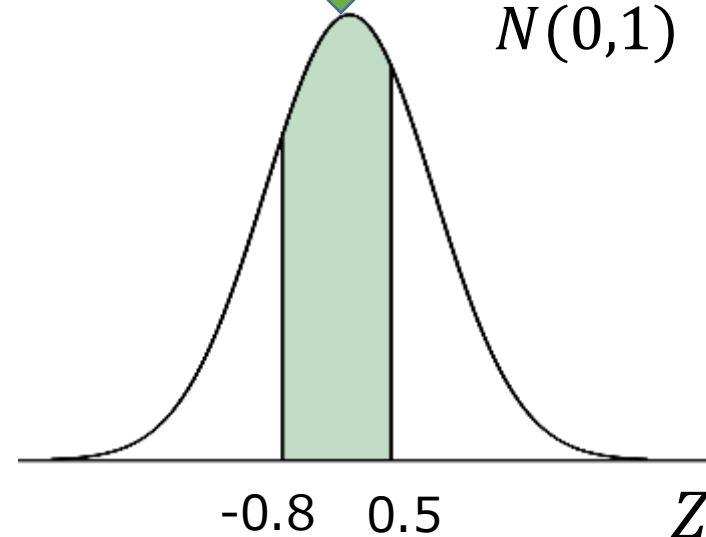
$N(120,30)$



$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$z = \frac{x - 120}{30}$$

$N(0,1)$

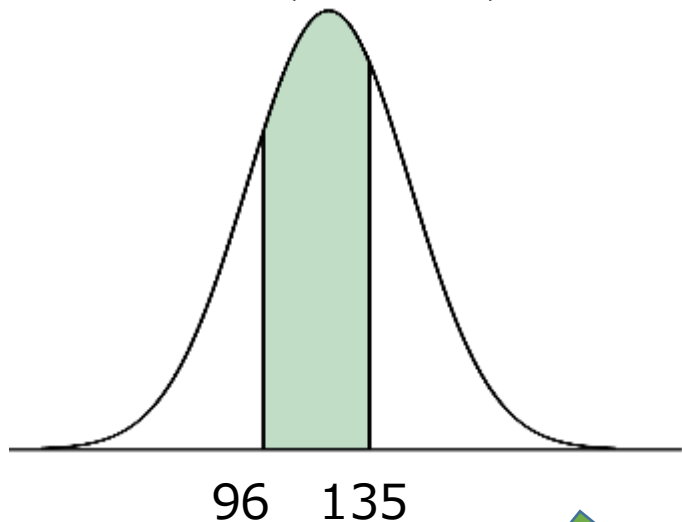


$$z = \frac{96 - 120}{30} = -0.8$$

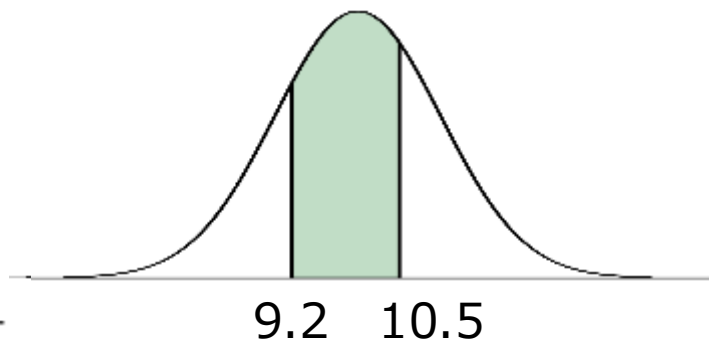
$$z = \frac{135 - 120}{30} = 0.5$$

一つの正規分布に統一する

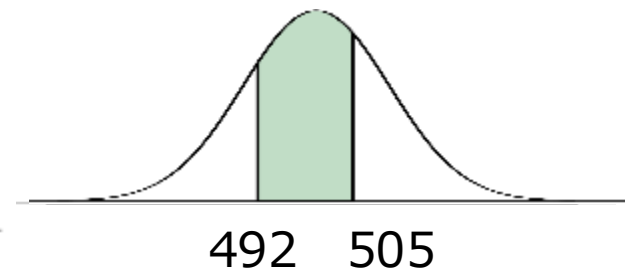
$N(120, 30)$



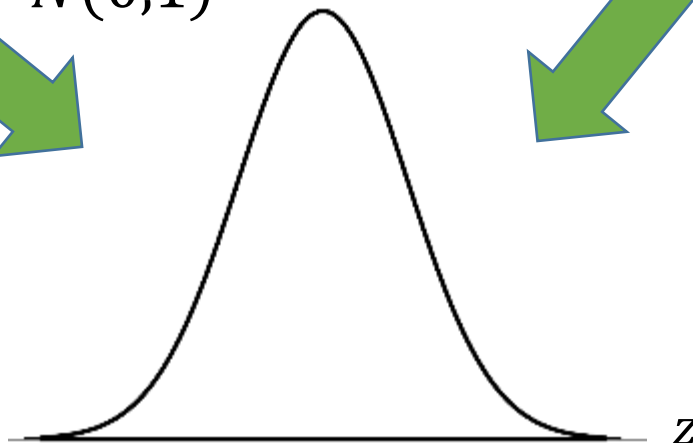
$N(10, 1)$



$N(500, 10)$



$N(0, 1)$

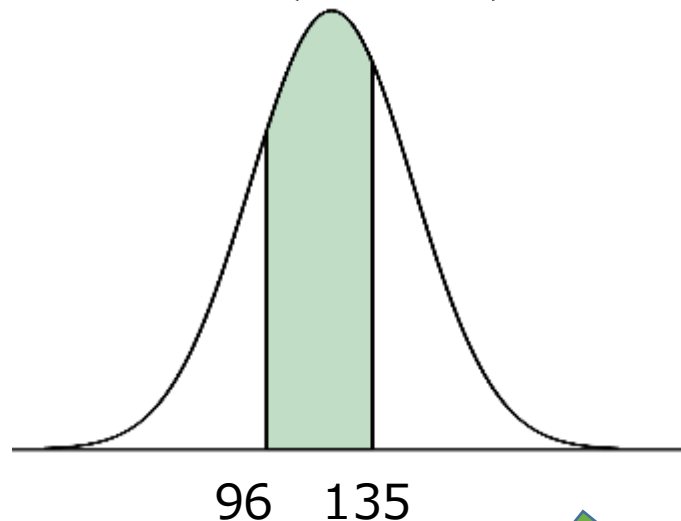


$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

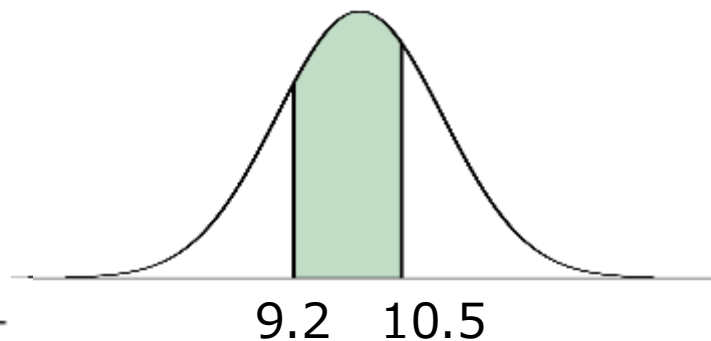
変換公式

一つの正規分布に統一する

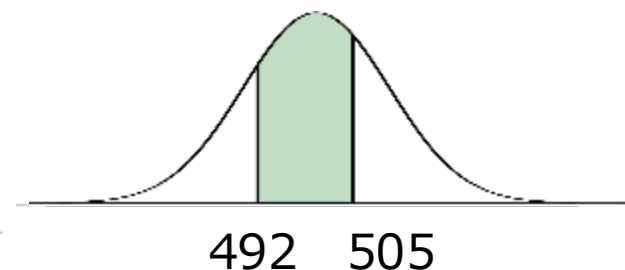
$N(120,30)$



$N(10,1)$



$N(500,10)$

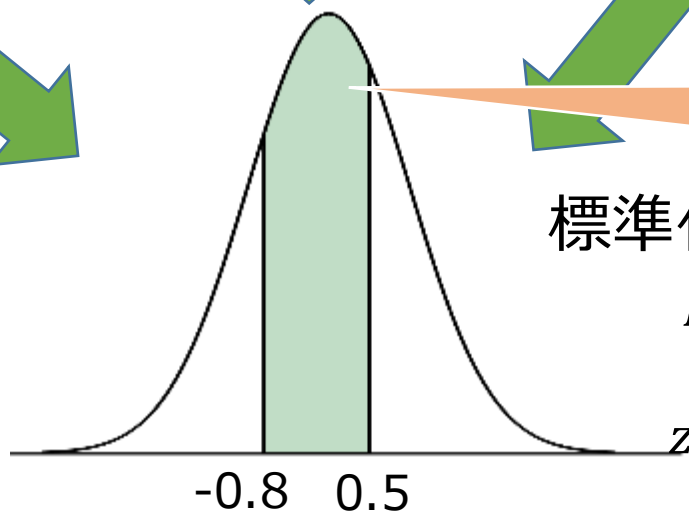


$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

変換公式

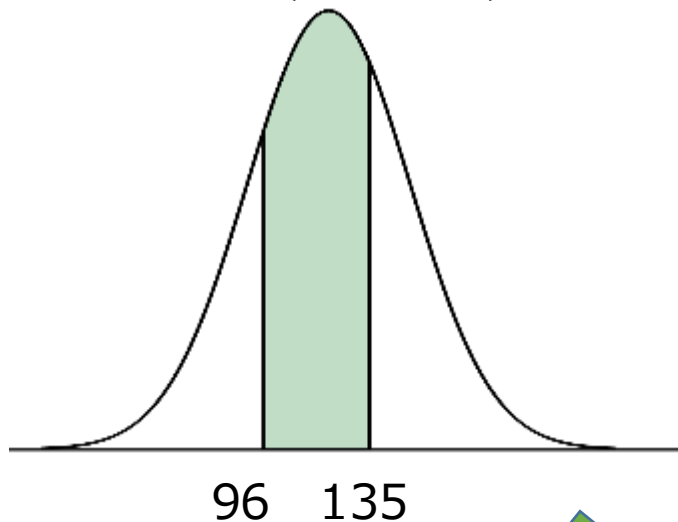
$N(0,1)$
の面積は既知

標準化正規分布
 $N(0,1)$

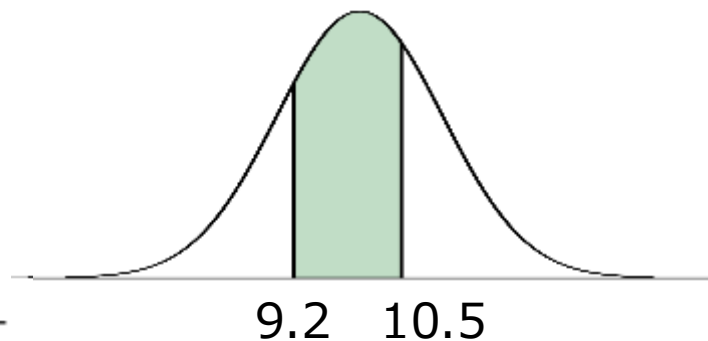


一つの正規分布に統一する

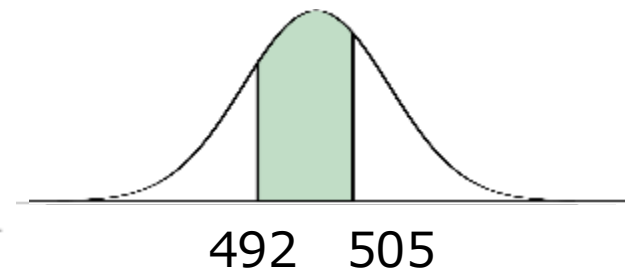
$N(120, 30)$



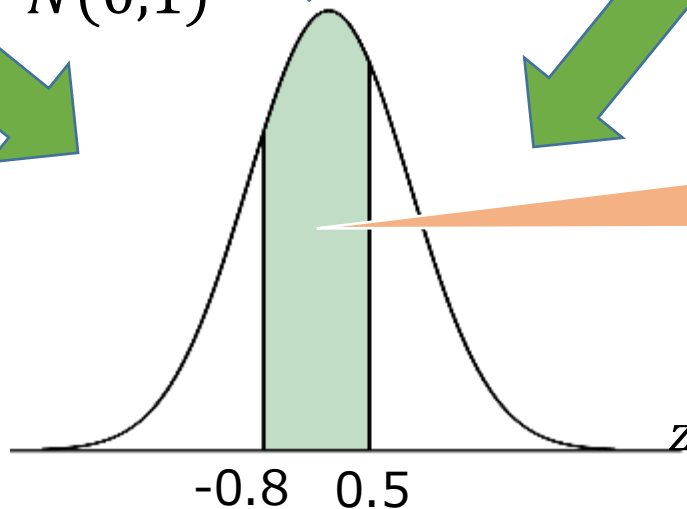
$N(10, 1)$



$N(500, 10)$



$N(0, 1)$



$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

変換公式

Z表から
面積 = 0.48

Z表を使って確率を求める

$N(220,32)$ の正規分布において、255以下の確率を求めよ

$N(220,32)$

255

255を $N(0,1)$ の点に変換 (z値を求める)

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{255 - 220}{32} = 1.09$$

$N(0,1)$

1.09

Z表の読み方

Standard Normal Probabilities

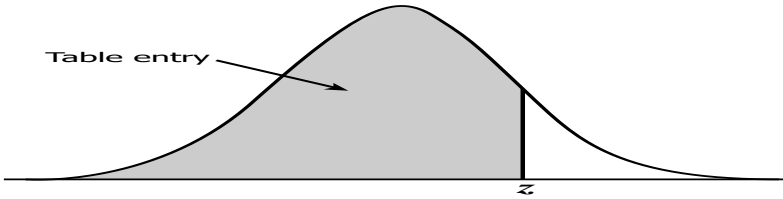
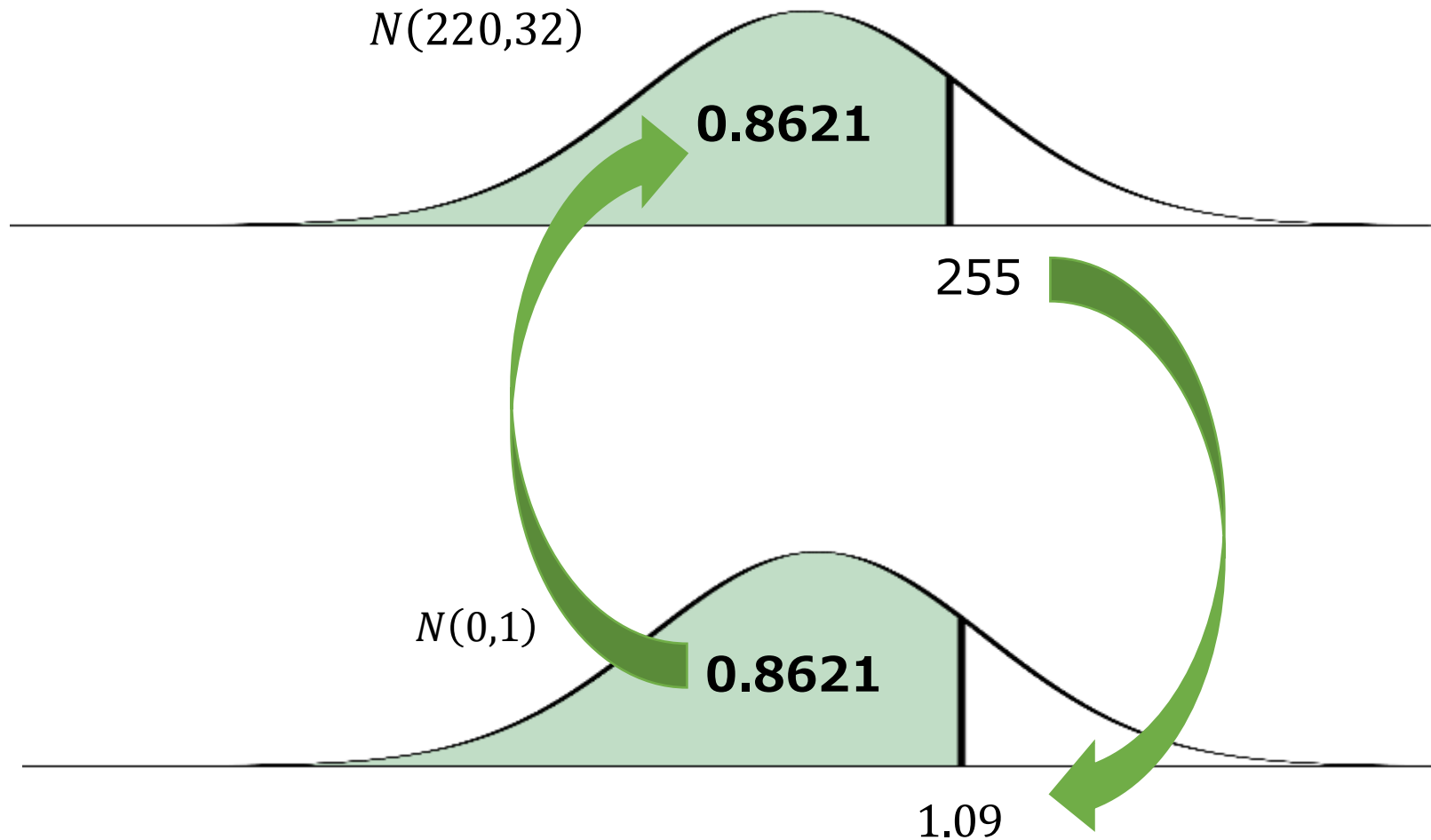


Table entry for z is the area under the standard normal curve to the left of z .

[illegible]

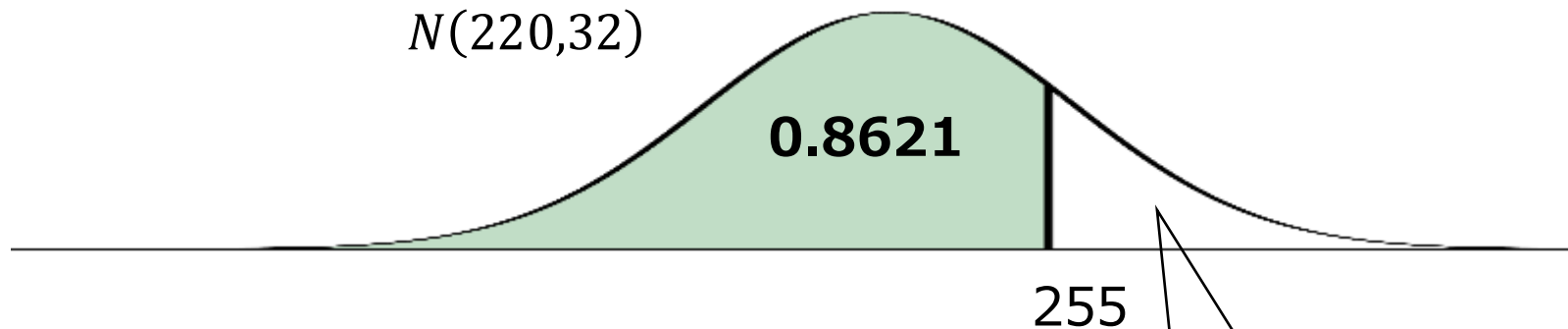
Z表を使って確率を求める

$N(220,32)$ の正規分布において、255以下の確率を求めよ



Z表を使って確率を求める

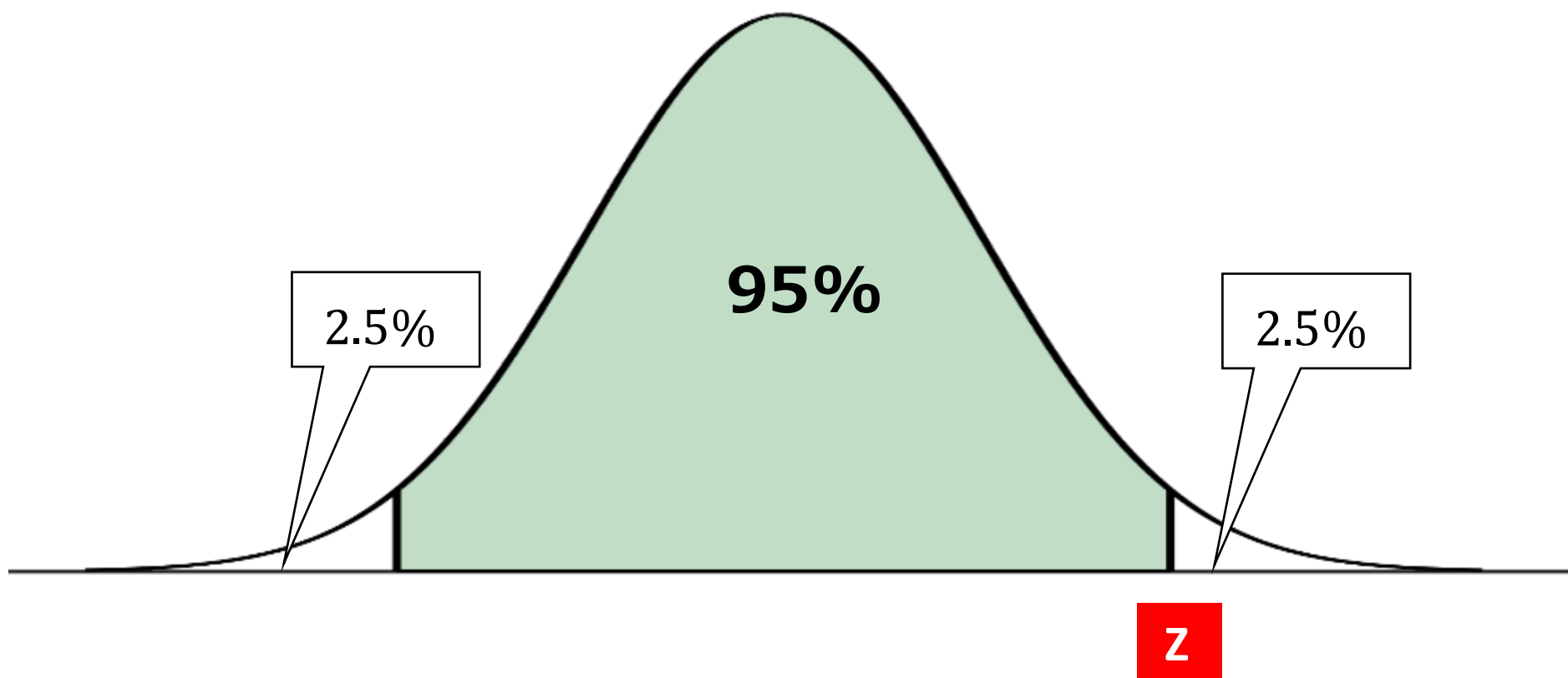
$N(220,32)$ の正規分布において、255以上の確率を求めよ



$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

$$1 - 0.8621 = 0.1379$$

問題： z の値を特定せよ



Z表の読み方

Standard Normal Probabilities

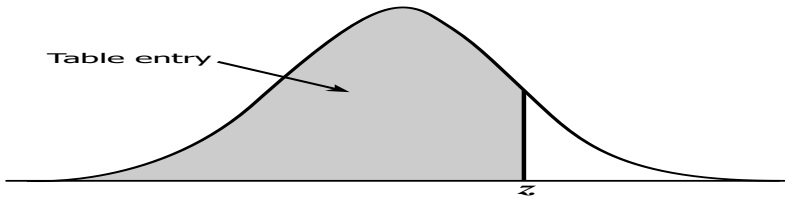
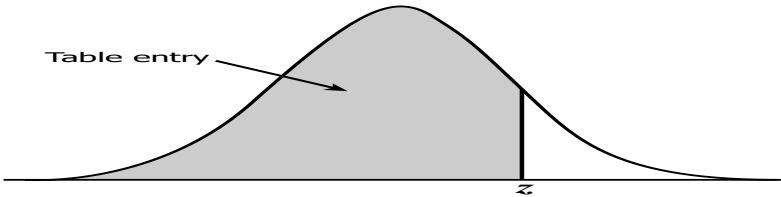


Table entry for z is the area under the standard normal curve to the left of z .

[illegible]

Z表の読み方

Standard Normal Probabilities



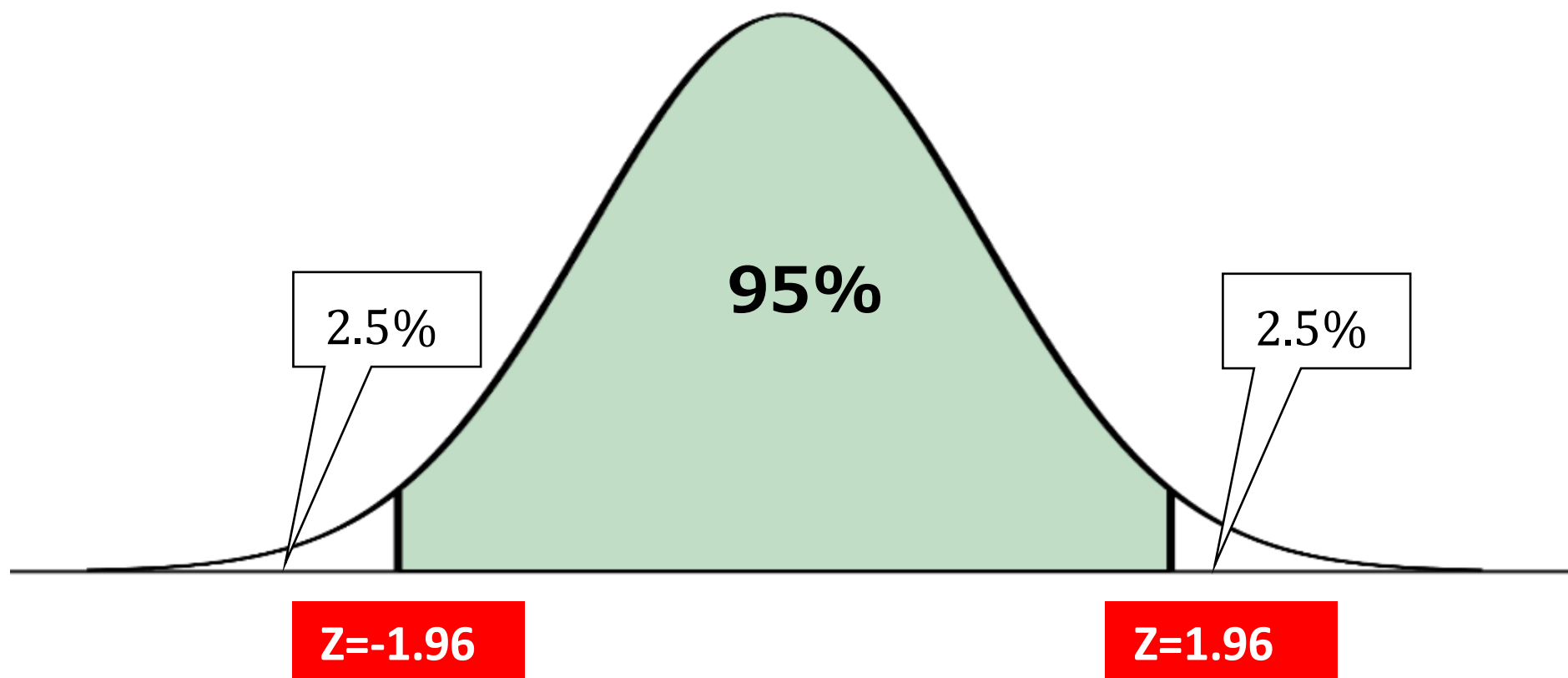
0.975を探す！

Z= 1.96

Table entry for z is the area under the standard normal curve to the left of z .

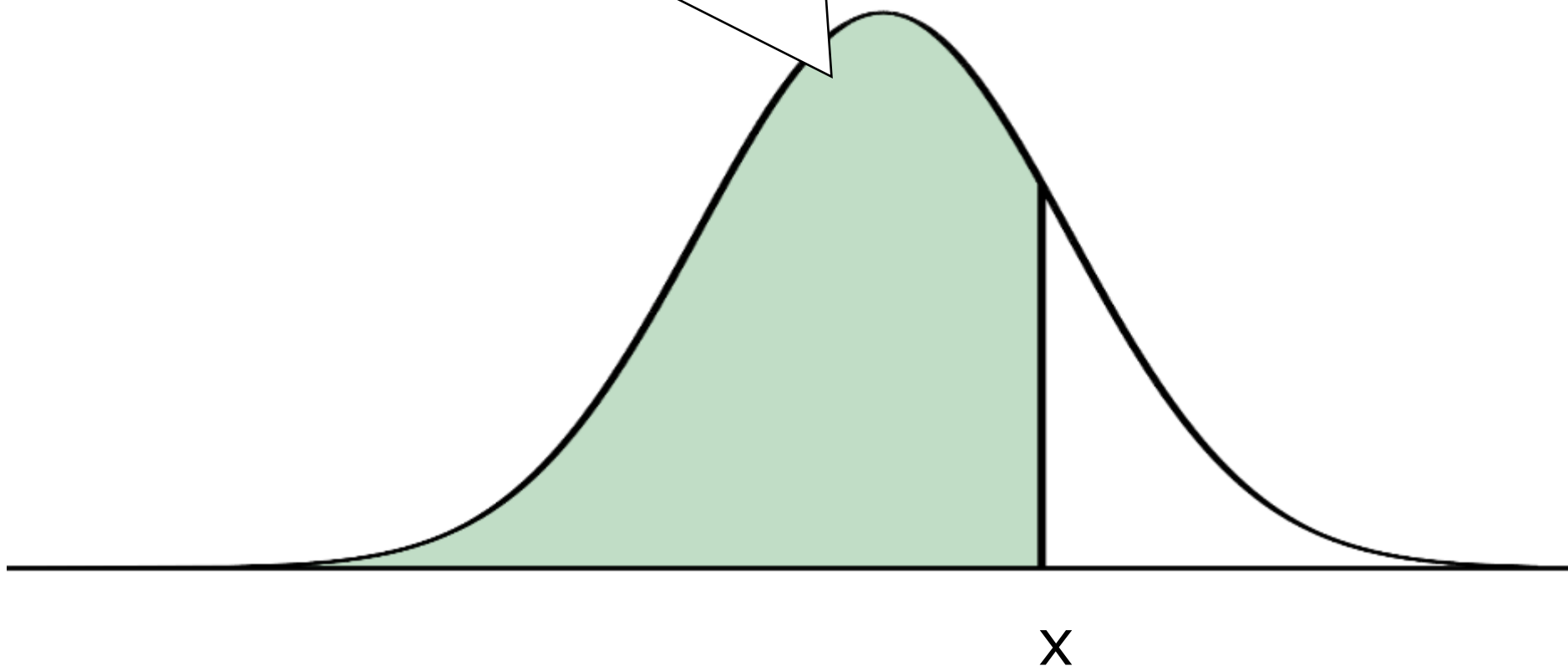
[illegible]

$z=1.96$ は重要な数値！



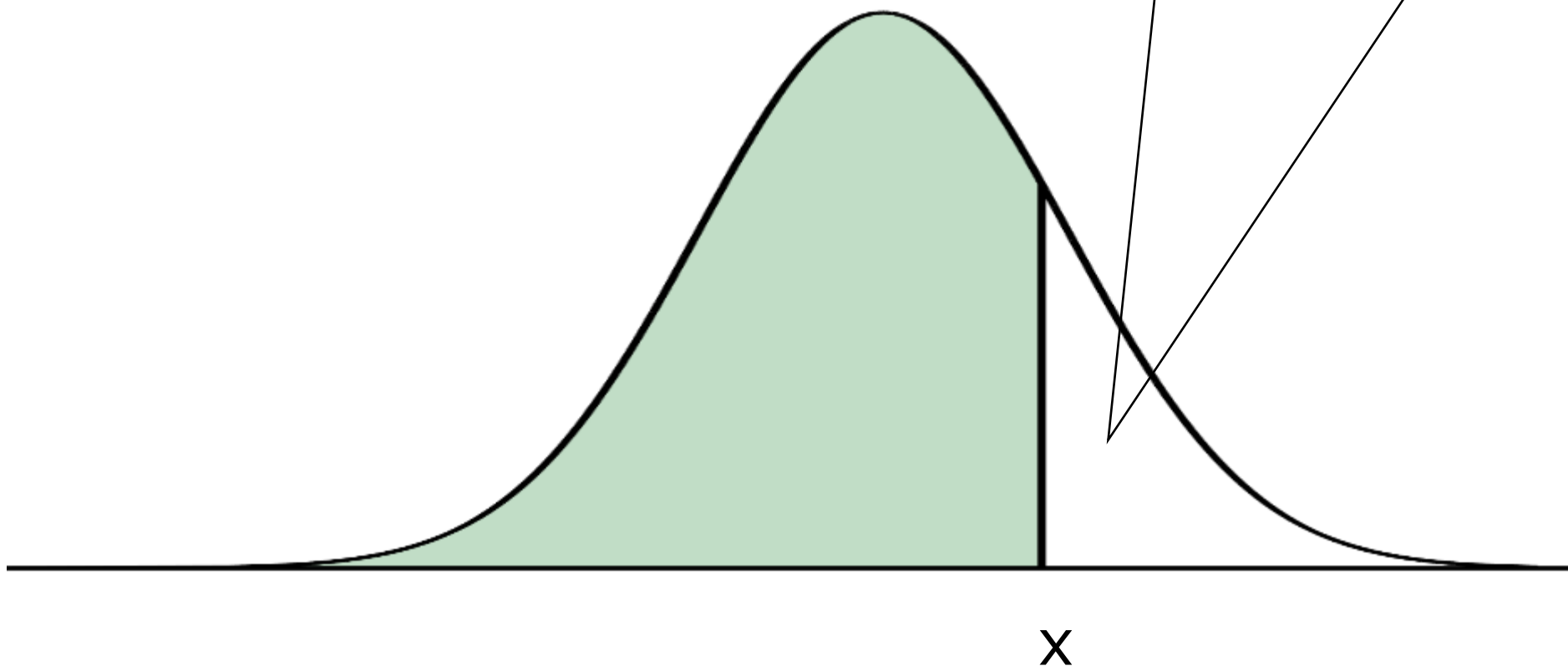
エクセル関数を使った確率の求め方

=NORM.DIST(x、平均値、標準偏差、TRUE)



エクセル関数を使った確率の求め方

=1-NORM.DIST(x、平均値、標準偏差、TRUE)



問題 1 (Excel) 演習

株価Aは平均株価が290円、標準偏差が30円の正規分布に従い、変動することがわかっています。この時、

- (1) 株価Aが280円以下を変動する確率を求めよ。
- (2) 株価Aが270円以上を変動する確率を求めよ。

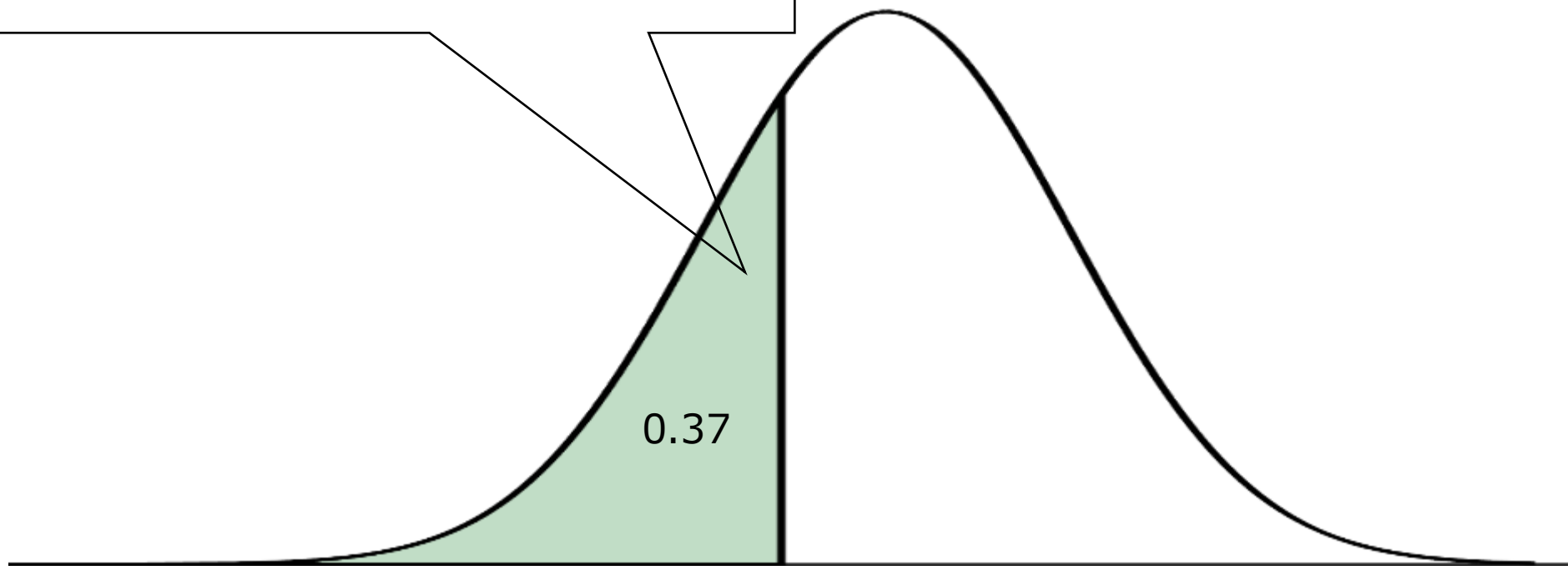
株価Aが280円以下を変動する確率

=NORM.DIST(280,290,30,TRUE)

$N(290,30)$

0.37

280



株価Aが270円以上を変動する確率

